ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN

VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Mục tiêu của tài liệu

Cung cấp một khung thống nhất để sinh viên lựa chọn chủ đề, thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng sản phẩm phân tích, viết báo cáo và chuyển kết quả phân tích thành khuyến nghị có giá trị đối với cơ sở thực tập.

Phiên bản đề xuất hoàn chỉnh

Dùng cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn

2026

LỜI NÓI ĐẦU

Phiên bản mới tái cấu trúc chi tiết hơn để nhấn mạnh năng lực cốt lõi của sinh viên chuyên ngành: hiểu bài toán kinh doanh, làm việc với dữ liệu, phân tích bằng công cụ phù hợp, đánh giá kết quả và chuyển kết quả phân tích thành quyết định hoặc khuyến nghị quản trị.

Nguyên tắc xuyên suốt

Bài toán kinh doanh → Câu hỏi phân tích → Dữ liệu → Phương pháp/công cụ → Kết quả phân tích → Hàm ý/khuyến nghị → Khả năng triển khai.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là sản phẩm học thuật - nghề nghiệp phản ánh khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng của sinh viên vào một tình huống dữ liệu cụ thể trong hoạt động kinh tế và kinh doanh. Báo cáo cần đạt đồng thời ba mục tiêu: mô tả đúng bối cảnh nghiệp vụ; phân tích dữ liệu có phương pháp; và đề xuất giải pháp có khả năng hỗ trợ quyết định.

- Nhận diện được một vấn đề hoặc nhu cầu ra quyết định thực tế tại cơ sở thực tập có liên quan đến dữ liệu.
- Mô tả được nguồn dữ liệu, cách tổ chức dữ liệu, các chỉ tiêu/KPI và quy trình phân tích hoặc lập báo cáo đang được sử dụng.
- Thực hiện được các bước xử lý dữ liệu: thu thập/tiếp nhận, làm sạch, biến đổi, phân tích, trực quan hóa hoặc xây dựng mô hình.
- Sử dụng phù hợp ít nhất một nhóm công cụ phân tích như Excel nâng cao, SQL, Power BI/Tableau, Python/R hoặc công cụ chuyên dụng.
- Giải thích được kết quả theo ngôn ngữ kinh tế - kinh doanh, không chỉ trình bày kết quả kỹ thuật.
- Đưa ra khuyến nghị có căn cứ dữ liệu, chỉ rõ đối tượng sử dụng, lợi ích dự kiến, điều kiện triển khai và hạn chế.
- Tuân thủ yêu cầu về bảo mật, đạo đức dữ liệu, trích dẫn và sử dụng AI có trách nhiệm.

2. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI

Sinh viên nên lựa chọn đề tài sau khi đã tìm hiểu tối thiểu một quy trình nghiệp vụ tại cơ sở thực tập. Đề tài tốt không được xác định chỉ bằng tên công cụ. Công cụ chỉ là phương tiện; trung tâm của đề tài phải là vấn đề kinh doanh và giá trị mà phân tích dữ liệu có thể tạo ra.

2.1. Công thức xác định tên đề tài

Công thức gợi ý

[Mục tiêu/vấn đề phân tích] + [đối tượng/nghiệp vụ] + [tại cơ sở thực tập] + [phương pháp/công cụ chủ đạo nếu cần].

Ví dụ chưa phù hợp: "Ứng dụng Power BI tại Công ty X". Tên này nói công cụ nhưng chưa nói bài toán. Ví dụ phù hợp hơn: "Phân tích doanh thu và xây dựng dashboard giám sát hiệu quả bán hàng tại Công ty X bằng Power BI".

2.2. Năm câu hỏi phải trả lời trước khi chốt đề tài

1. Bộ phận hoặc người sử dụng kết quả phân tích là ai?
2. Quyết định hoặc vấn đề kinh doanh cụ thể nào cần được hỗ trợ?
3. Dữ liệu nào có thể tiếp cận hoặc có thể mô phỏng hợp lý nếu dữ liệu thật bị hạn chế?
4. Sinh viên có thể tạo ra sản phẩm gì: dashboard, báo cáo phân tích, mô hình dự báo, phân khúc khách hàng, hệ thống cảnh báo, prototype AI Agent...?
5. Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào: theo KPI nghiệp vụ, độ chính xác mô hình, mức độ tự động hóa, thời gian tiết kiệm, khả năng phát hiện insight hay khả năng hỗ trợ quyết định?

2.3. Tiêu chí loại bỏ chủ đề không phù hợp

- Chỉ mô tả hoạt động doanh nghiệp hoặc quy trình CNTT nhưng không có bài toán phân tích dữ liệu.
- Chỉ trình bày lý thuyết về AI/Big Data/Power BI mà không có dữ liệu thực nghiệm.
- Dữ liệu quá ít, không rõ nguồn hoặc không liên hệ được với một câu hỏi kinh doanh.
- Mô hình quá phức tạp so với thời gian thực tập nhưng không có khả năng giải thích và kiểm chứng.
- Đề tài sao chép dashboard/mã nguồn có sẵn mà không thể hiện bước thiết kế, xử lý dữ liệu và phân tích của sinh viên.

3. KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA BÁO CÁO

Phần nội dung chính của báo cáo nên dài khoảng 40–55 trang, không tính phụ lục. Cấu trúc 3 chương được giữ lại nhưng điều chỉnh tỷ trọng để Chương 3 thể hiện rõ nhất phần việc phân tích dữ liệu do sinh viên trực tiếp thực hiện.

Thành phần	Dung lượng gợi ý	Yêu cầu trọng tâm
Phần đầu	—	Bìa, nhận xét/xác nhận theo quy định, mục lục, danh mục bảng/hình, danh mục từ viết tắt (nếu có).
Chương 1	8–10 trang	Bối cảnh cơ sở thực tập, bộ phận nghiệp vụ, hạ tầng dữ liệu và bối cảnh của bài toán được lựa chọn.
Chương 2	12–15 trang	Thực trạng dữ liệu, quy trình phân tích/lập báo cáo, KPI, công cụ, sản phẩm hiện tại; đánh giá khoảng trống và yêu cầu cải tiến.
Chương 3	18–25 trang	Thiết kế và thực hiện giải pháp phân tích dữ liệu; kết quả, đánh giá, khuyến nghị và phương án triển khai.
Kết luận	2–3 trang	Tổng hợp kết quả đạt được, hạn chế, giá trị đối với cơ sở thực tập và hướng phát triển.
Tài liệu tham khảo	—	Liệt kê tài liệu đã sử dụng theo một chuẩn trích dẫn thống nhất.
Phụ lục	Không tính	Data dictionary, hình dashboard, mã lệnh trọng yếu, biểu mẫu, output, minh chứng thực tập, dữ liệu mẫu được phép công bố.

Lưu ý về dung lượng

Dung lượng chỉ mang tính định hướng. Giảng viên hướng dẫn có thể điều chỉnh theo đặc điểm đề tài. Tuy nhiên, phần phân tích do sinh viên trực tiếp thực hiện phải chiếm tỷ trọng lớn nhất trong báo cáo.

4. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ BỐI CẢNH BÀI TOÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chương 1 không nhằm giới thiệu toàn bộ lịch sử doanh nghiệp. Sinh viên chỉ trình bày những thông tin cần thiết để người đọc hiểu môi trường kinh doanh, bộ phận liên quan, hệ thống dữ liệu và lý do hình thành bài toán phân tích.

1.1. Khái quát về cơ sở thực tập

Tên, loại hình tổ chức, quá trình hình thành ở mức tóm lược; sản phẩm/dịch vụ chính; thị trường/khách hàng chính.

1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ phận thực tập

Sơ đồ tổ chức ở mức cần thiết; trình bày sâu bộ phận nơi sinh viên thực tập và các bộ phận liên quan đến dữ liệu.

1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số

Một số chỉ tiêu hoạt động 2–3 năm gần nhất nếu được phép công bố; hệ thống phần mềm, mức độ số hóa, các kênh tạo dữ liệu.

1.4. Hạ tầng và tổ chức dữ liệu liên quan

Nguồn dữ liệu, hệ thống lưu trữ, luồng dữ liệu, mức độ tập trung/phân tán, quyền truy cập, các phần mềm nghiệp vụ có liên quan.

1.5. Bối cảnh nghiệp vụ của đề tài

Mô tả quy trình nghiệp vụ mà phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ; đối tượng sử dụng kết quả; vấn đề/nhu cầu ra quyết định.

1.6. Xác định bài toán phân tích dữ liệu

Phát biểu ngắn gọn bài toán, mục tiêu phân tích, câu hỏi phân tích và sản phẩm dự kiến của báo cáo.

Đầu ra bắt buộc của Chương 1

Người đọc phải trả lời được: doanh nghiệp đang làm gì, bộ phận nào sử dụng dữ liệu, dữ liệu phát sinh ở đâu, bài toán kinh doanh nào được lựa chọn và vì sao bài toán đó đáng phân tích.

5. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

Chương 2 là cầu nối giữa thực trạng và giải pháp. Sinh viên phải chứng minh đã hiểu dữ liệu và quy trình hiện tại, thay vì chỉ liệt kê các phần mềm đang được doanh nghiệp sử dụng.

2.1. Mô tả nghiệp vụ và câu hỏi quản trị hiện tại

Trình bày quy trình ra quyết định, các vai trò tham gia, tần suất lập báo cáo và những câu hỏi mà người quản lý thường cần trả lời.

2.2. Hệ thống chỉ tiêu/KPI liên quan

Xác định công thức, ý nghĩa và cấp độ phân tích của các KPI. Ví dụ: doanh thu, lợi nhuận, conversion rate, CAC, CLV, churn, vòng quay hàng tồn kho, nợ quá hạn... tùy đề tài.

2.3. Nguồn và đặc điểm dữ liệu

Mô tả dữ liệu nội bộ/ngoại bộ; đơn vị quan sát; khoảng thời gian; quy mô; định dạng; tần suất cập nhật; khóa định danh; quan hệ giữa các bảng/tệp.

2.4. Chất lượng và quản trị dữ liệu

Đánh giá thiếu dữ liệu, trùng lặp, sai định dạng, ngoại lệ, không đồng nhất mã, dữ liệu chậm cập nhật, vấn đề bảo mật và quyền truy cập.

2.5. Quy trình phân tích hoặc lập báo cáo hiện tại

Mô tả từ bước lấy dữ liệu đến xử lý, tổng hợp, trực quan hóa, phát hành báo cáo và sử dụng báo cáo. Khuyến khích vẽ sơ đồ AS-IS.

2.6. Công cụ và sản phẩm phân tích hiện tại

Excel, ERP/CRM, SQL, Power BI/Tableau, Python/R hoặc phần mềm chuyên dụng; giới thiệu các báo cáo/biểu đồ chính và mục đích sử dụng.

2.7. Đánh giá thực trạng

Phân tích ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Nên phân nhóm: dữ liệu, quy trình, công cụ, con người, KPI, mức độ tự động hóa, khả năng hỗ trợ quyết định.

2.8. Xác định khoảng trống và yêu cầu cho giải pháp

Chốt vấn đề sẽ giải quyết trong Chương 3; đặt ra tiêu chí thành công và các ràng buộc dữ liệu/kỹ thuật/nghiệp vụ.

Khuyến nghị trình bày

Nên có tối thiểu: 01 sơ đồ quy trình AS-IS; 01 bảng mô tả nguồn dữ liệu; 01 bảng KPI; 01 bảng đánh giá vấn đề/nguyên nhân/hệ quả; và hình minh họa một số báo cáo hiện tại nếu được phép.

6. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Đây là chương trọng tâm, phải thể hiện phần việc do sinh viên trực tiếp thực hiện. Nội dung cụ thể thay đổi theo loại đề tài nhưng nên tuân theo logic từ mục tiêu → dữ liệu → xử lý → phân tích/mô hình → đánh giá → khuyến nghị.

3.1. Mục tiêu và phạm vi của giải pháp

Nhắc lại vấn đề cần giải quyết, người sử dụng, quyết định được hỗ trợ, phạm vi dữ liệu và tiêu chí đánh giá.

3.2. Phương pháp và kiến trúc giải pháp

Trình bày quy trình phân tích, công cụ, thuật toán hoặc kiến trúc dashboard; có thể dùng sơ đồ TO-BE.

3.3. Mô tả tập dữ liệu sử dụng

Nguồn dữ liệu, thời gian, số quan sát, số biến, cấu trúc bảng; phân biệt rõ dữ liệu thật, dữ liệu đã ẩn danh và dữ liệu mô phỏng.

3.4. Tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu

Làm sạch, xử lý thiếu/trùng, chuẩn hóa mã, tạo biến, kết nối bảng, kiểm tra logic, xử lý ngoại lệ; nêu lý do cho các lựa chọn quan trọng.

3.5. Phân tích khám phá và xây dựng chỉ tiêu

Thống kê mô tả, phân bố, xu hướng, tương quan, phân nhóm theo thời gian/sản phẩm/khu vực/khách hàng; xác định các insight ban đầu.

3.6. Xây dựng sản phẩm phân tích hoặc mô hình

Tùy đề tài: dashboard BI, mô hình dự báo, phân khúc khách hàng, mô hình churn, scoring, phát hiện bất thường, phân tích văn bản, prototype AI Agent...

3.7. Đánh giá kết quả

Đánh giá bằng tiêu chí kỹ thuật và/hoặc nghiệp vụ: sai số dự báo, precision/recall/F1/AUC, độ ổn định, mức bao phủ KPI, thời gian tạo báo cáo, khả năng drill-down, tính dễ sử dụng.

3.8. Phân tích kết quả theo góc nhìn kinh doanh

Giải thích kết quả: điều gì xảy ra, tại sao có thể xảy ra, nhóm/khía cạnh nào đáng chú ý, hệ quả đối với hoạt động quản trị.

3.9. Kiến nghị và phương án ứng dụng

Đề xuất hành động cụ thể; xác định đơn vị thực hiện, dữ liệu cần duy trì, tần suất cập nhật, nguồn lực và lộ trình triển khai.

3.10. Hạn chế và hướng phát triển

Nêu trung thực giới hạn của dữ liệu, phương pháp, mô hình và khả năng khái quát; đề xuất bước cải tiến tiếp theo.

6.1. Bốn dạng sản phẩm Chương 3 được khuyến khích

Dạng sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Công cụ gợi ý
A. BI/Dashboard	Dashboard quản trị + mô hình dữ liệu + KPI + drill-down + insight + hướng dẫn sử dụng.	Power BI, Tableau, Looker Studio, Excel/Power Pivot, SQL.
B. Phân tích thống kê/kinh tế lượng	Báo cáo phân tích mối quan hệ, tác động hoặc so sánh; kiểm định và diễn giải kinh tế.	Excel, R, Python, Stata/EViews tùy điều kiện.
C. Học máy/dự báo	Pipeline dữ liệu + mô hình + đánh giá + giải thích + khuyến nghị sử dụng.	Python/R, scikit-learn, XGBoost, công cụ dự báo.
D. Tự động hóa/AI ứng dụng	Prototype hỗ trợ truy vấn, tổng hợp, cảnh báo, phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên; phải có dữ liệu kiểm thử và tiêu chí đánh giá.	Python, SQL, BI, API/LLM/AI Agent phù hợp với phạm vi đề tài.

7. YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU, BẢO MẬT VÀ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG

Dữ liệu là bằng chứng trung tâm của báo cáo. Sinh viên phải mô tả rõ dữ liệu được lấy từ đâu, được phép sử dụng đến mức nào và đã thực hiện những bước bảo vệ dữ liệu gì. Không đưa dữ liệu bí mật, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin kinh doanh nhạy cảm vào báo cáo nếu chưa được phép.

7.1. Thứ tự ưu tiên nguồn dữ liệu

- Dữ liệu thực tế đã được cơ sở thực tập cho phép sử dụng và có thể ẩn danh.
- Dữ liệu tổng hợp/đã làm mờ được xây dựng từ đặc trưng thực tế của doanh nghiệp.
- Dữ liệu công khai từ nguồn đáng tin cậy, có trích dẫn.
- Dữ liệu mô phỏng/synthetic data khi dữ liệu thật không thể cung cấp, nhưng cấu trúc và quy tắc mô phỏng phải phản ánh hợp lý bài toán nghiệp vụ.

7.2. Khi sử dụng dữ liệu mô phỏng

- Phải nói rõ đây là dữ liệu mô phỏng, không được trình bày như dữ liệu thật của doanh nghiệp.
- Mô tả logic sinh dữ liệu: biến nào có, phạm vi giá trị, phân phối hoặc quan hệ giữa các biến, các ràng buộc nghiệp vụ.
- Nếu dùng AI để tạo dữ liệu, phải kiểm tra lại tính hợp lý, loại bỏ dữ liệu phi thực tế và lưu prompt/quy trình ở phụ lục nếu cần.
- Kết luận kinh doanh phải được diễn đạt theo phạm vi mô phỏng, tránh khẳng định trực tiếp rằng doanh nghiệp thực tế chắc chắn có cùng kết quả.

8. SỬ DỤNG AI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÁO CÁO

AI có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ học tập và phân tích, nhưng không thay thế trách nhiệm học thuật của sinh viên. Sinh viên phải hiểu, kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với mọi nội dung, mã lệnh, kết quả và kết luận được đưa vào báo cáo.

- Có thể dùng AI để gợi ý câu hỏi phân tích, hỗ trợ viết mã, giải thích lỗi, tạo dữ liệu mô phỏng, gợi ý cách trực quan hóa hoặc chỉnh sửa diễn đạt.
- Không sử dụng AI để tạo số liệu giả rồi mô tả là dữ liệu của cơ sở thực tập; không tạo nguồn tài liệu tham khảo không tồn tại.
- Mọi mã lệnh do AI hỗ trợ phải được chạy kiểm thử; sinh viên phải giải thích được logic của phần mã trọng yếu.
- Mọi nhận định chuyên môn do AI gợi ý phải được đối chiếu với dữ liệu và tài liệu có căn cứ.

- Khuyến khích có phụ lục/ngắn mục "Công cụ AI đã sử dụng và phạm vi sử dụng" nếu chương trình đào tạo hoặc giảng viên yêu cầu.

9. QUY TRÌNH CHỌN CHỦ ĐỀ CHO SINH VIÊN

Sinh viên có thể dùng quy trình 6 bước sau để lựa chọn chủ đề vừa sức và có giá trị ứng dụng.

1. Chọn một nghiệp vụ có dữ liệu: bán hàng, khách hàng, marketing, tài chính, kho, vận hành, nhân sự, tín dụng, thương mại điện tử...
2. Xác định một quyết định hoặc "nỗi đau" của bộ phận nghiệp vụ: không biết sản phẩm nào giảm doanh thu, dự báo nhu cầu kém, báo cáo chậm, khách hàng rời bỏ, tồn kho cao...
3. Kiểm tra khả năng có dữ liệu: các trường dữ liệu cần thiết, thời gian, số lượng bản ghi, mức độ bảo mật.
4. Chuyển vấn đề thành 2–5 câu hỏi phân tích có thể trả lời bằng dữ liệu.
5. Chọn phương pháp vừa đủ: dashboard/EDA trước; chỉ dùng mô hình thống kê/ML nếu thật sự cần cho câu hỏi.
6. Xác định sản phẩm cuối và tiêu chí đánh giá trước khi chốt tên đề tài.

Quy tắc "vừa sức nhưng có sản phẩm"

Đề tài tốt ở mức sinh viên không nhất thiết phải dùng mô hình phức tạp. Một dashboard được thiết kế đúng KPI, dữ liệu sạch, có drill-down, phát hiện insight và khuyến nghị cụ thể có thể tốt hơn một mô hình AI phức tạp nhưng không gắn với quyết định kinh doanh.

10. CÁC HƯỚNG GỢI Ý CHỦ ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP

Danh mục dưới đây là các hướng gợi ý. Khi áp dụng, sinh viên cần thay "Công ty X/Đơn vị X" bằng cơ sở thực tập và điều chỉnh phạm vi theo dữ liệu thực tế. Mức độ được ký hiệu: Cơ bản (CB), Trung bình (TB), Khá (K).

10.1. Bán hàng và quản trị doanh thu

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân tích doanh thu và xây	Doanh thu, tăng trưởng, cơ	Power BI/Tableau	CB–TB

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
	dựng dashboard giám sát hiệu quả bán hàng tại Công ty X	cấu sản phẩm/kênh/khu vực; phát hiện điểm tăng/giảm.	+ SQL/Excel	
2	Phân tích hiệu quả bán hàng theo sản phẩm, khu vực và nhân viên	So sánh KPI, đóng góp doanh thu/lợi nhuận, Pareto 80/20.	Power BI/Excel/Python	CB–TB
3	Phân tích giỏ hàng và hành vi mua kết hợp sản phẩm	Sản phẩm thường mua cùng; gợi ý combo/cross-sell.	Python/SQL, association rules	TB–K
4	Dự báo doanh thu ngắn hạn phục vụ lập kế hoạch kinh doanh	Dự báo tuần/tháng, xu hướng/mùa vụ, sai số dự báo.	Python/R/Excel Forecast	TB–K
5	Phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch bán hàng và cảnh báo sớm	Actual vs target, variance, cảnh báo đơn vị/sản phẩm có nguy cơ hụt kế hoạch.	Power BI + DAX/SQL	TB
6	Phân tích lợi nhuận và biên lợi nhuận theo nhóm sản phẩm/khách hàng	Doanh thu không đồng nghĩa hiệu quả; xác định nhóm lợi nhuận cao/thấp.	Power BI/Python	TB

10.2. Khách hàng và CRM

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân khúc khách hàng bằng RFM phục vụ chăm sóc và marketing	Recency–Frequency–Monetary; nhóm VIP, tiềm năng, ngủ quên.	Python/Power BI	TB
2	Phân khúc khách hàng bằng K-means và xây dựng chân dung nhóm	Cluster + mô tả đặc trưng + chiến lược cho từng nhóm.	Python	TB–K
3	Phân tích tỷ lệ khách hàng quay lại và giá trị vòng đời khách hàng	Retention, cohort, CLV; gợi ý chăm sóc.	SQL/Python/Power BI	TB–K
4	Phân tích nguyên nhân khách hàng rời bỏ dịch vụ	Churn rate, dấu hiệu hành vi trước churn, nhóm nguy cơ.	Power BI/Python	TB
5	Xây dựng mô hình dự báo khả năng khách hàng rời bỏ	Classification + precision/recall/AUC + giải thích biến.	Python	K
6	Phân tích mức độ hài lòng khách hàng từ dữ liệu khảo sát	NPS/CSAT, driver analysis, phân nhóm vấn đề.	Excel/SPSS/Python/ Power BI	CB–TB

10.3. Marketing và truyền thông số

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân tích hiệu quả chiến dịch marketing đa kênh	Reach, CTR, conversion, CAC, ROAS; so sánh kênh/campaign.	Power BI/Excel/SQL	CB–TB
2	Phân tích phễu chuyển đổi khách hàng từ marketing đến mua hàng	Impression→click→lead→order; tìm điểm rơi.	SQL/Power BI	TB
3	Đánh giá hiệu quả chi phí quảng cáo và phân bổ ngân sách	ROAS/CPA theo kênh, gợi ý tái phân bổ ngân sách.	Excel/Power BI/Python	TB
4	Phân tích nội dung và cảm xúc phản hồi khách hàng trên mạng xã hội	Sentiment/topic, xu hướng phản hồi.	Python/NLP	TB–K
5	Phân tích A/B test cho một chiến dịch hoặc giao diện số	So sánh conversion, kiểm định khác biệt, kết luận kinh doanh.	Python/R/Excel	TB–K

10.4. Thương mại điện tử

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Xây dựng dashboard theo dõi hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử	GMV, orders, conversion, AOV, refund, channel, seller/product.	Power BI/Tableau	TB
2	Phân tích hành vi khách hàng theo hành trình trên website/app	Session, funnel, drop-off, thời điểm và thiết bị.	SQL/Python/BI	TB–K
3	Phân tích tỷ lệ hủy/hoàn đơn và các yếu tố liên quan	Theo sản phẩm, khu vực, phương thức thanh toán, giao vận.	Power BI/Python	TB
4	Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm ở mức prototype	Collaborative/content-based tùy dữ liệu.	Python	K
5	Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại trên sàn/kênh online	Lift doanh số, margin, nhóm khách hàng phản hồi tốt.	Python/Power BI	TB–K

10.5. Tài chính - kế toán - đầu tư

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Xây dựng dashboard phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận	P&L management dashboard, variance, cơ cấu chi phí.	Power BI/Excel	CB–TB
2	Phân tích dòng tiền và cảnh báo các giai đoạn thiếu hụt tiền mặt	Cash inflow/outflow, forecast, scenario.	Excel/Python/Power BI	TB
3	Phân tích công nợ phải thu và rủi ro chậm thanh toán	Aging, DSO, nhóm khách hàng nợ quá hạn.	Power BI/Python	TB
4	Phân tích dữ liệu giá cổ phiếu và rủi ro danh mục ở mức ứng dụng	Return, volatility, drawdown, correlation.	Python/R/Excel	TB–K
5	Dự báo một chỉ tiêu tài chính ngắn hạn phục vụ quản trị	Forecast doanh thu/chi phí/cash flow với đánh giá sai số.	Python/R	TB–K

10.6. Ngân hàng, tín dụng và FinTech

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân tích hồ sơ tín dụng và xây dựng dashboard danh mục khách hàng vay	Dư nợ, nhóm nợ, ngành, khu vực, tuổi nợ.	Power BI/SQL	TB
2	Phân tích các yếu tố liên quan đến khả năng chậm trả	EDA + logistic/decision tree ở mức phù hợp.	Python/R	TB–K
3	Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng thử nghiệm trên dữ liệu mô phỏng/công khai	Credit scoring, AUC, confusion matrix, explainability.	Python	K
4	Phát hiện giao dịch bất thường ở mức prototype	Rule-based/anomaly detection; đánh giá cảnh báo.	Python/SQL	K

10.7. Kho, chuỗi cung ứng và vận hành

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân tích tồn kho và xây dựng dashboard kiểm soát hàng tồn	Inventory level, aging, turnover, stockout/overstock.	Power BI/Excel	CB–TB

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
2	Phân loại hàng hóa theo ABC/XYZ phục vụ chính sách tồn kho	Giá trị tiêu thụ + biến động nhu cầu.	Excel/Python	TB
3	Dự báo nhu cầu sản phẩm phục vụ kế hoạch tồn kho	Time series/ML, đánh giá MAE/MAPE.	Python/R	TB–K
4	Phân tích hiệu quả giao hàng và tỷ lệ giao đúng hạn	Lead time, on-time rate, theo đơn vị/khu vực/đối tác.	Power BI/SQL	TB
5	Phân tích nguyên nhân chậm giao hàng và đề xuất cải thiện	Root cause theo tuyến, thời điểm, sản phẩm, nhà vận chuyển.	Python/Power BI	TB

10.8. Nhân sự và năng suất lao động

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Xây dựng dashboard nhân sự phục vụ quản trị nguồn nhân lực	Headcount, turnover, absenteeism, cơ cấu, tuyển dụng.	Power BI/Excel	CB–TB
2	Phân tích biến động nhân sự và các yếu tố liên quan đến nghỉ việc	Turnover, tenure, phòng ban, lương, hiệu suất.	Python/Power BI	TB
3	Phân tích hiệu quả tuyển dụng theo nguồn và vị trí	Time-to-hire, cost-per-hire, offer acceptance.	Power BI/Excel	TB
4	Phân tích năng suất lao động và các yếu tố liên quan	Output/employee, time, bộ phận, ca làm việc.	Excel/Python/Power BI	TB

10.9. Dịch vụ và chất lượng vận hành

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	Phân tích ticket/yêu cầu hỗ trợ khách hàng và thời gian xử lý	SLA, backlog, resolution time, nhóm lỗi.	Power BI/Python	TB
2	Phân tích chất lượng dịch vụ từ phản hồi khách hàng	Complaint themes, CSAT, sentiment, root causes.	Power BI/Python/NLP	TB
3	Xây dựng dashboard giám sát KPI vận hành của một bộ phận nghiệp vụ	SLA, productivity, errors, turnaround time.	Power BI/Tableau	CB–TB

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
4	Phát hiện bất thường trong dữ liệu vận hành	Control chart/anomaly detection tùy bài toán.	Python/Excel	TB–K

10.10. Hướng mới: tự động hóa, AI và AI Agent

STT	Tên/hướng đề tài gợi ý	Câu hỏi/sản phẩm chính	Phương pháp/công cụ	Mức
1	AI Agent hỗ trợ truy vấn và phân tích dữ liệu bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên	Người dùng hỏi bằng tiếng Việt → truy vấn dữ liệu → trả lời/biểu đồ; đánh giá độ đúng.	Python/SQL/LLM/ Agent	K
2	Trợ lý AI hỗ trợ giải thích dashboard và KPI kinh doanh	Tóm tắt insight từ dashboard, trả lời câu hỏi về KPI.	BI + LLM/API	TB–K
3	Tự động hóa quy trình tạo báo cáo định kỳ từ dữ liệu bán hàng	ETL → KPI → file/dashboard → tóm tắt; đo thời gian tiết kiệm.	Python/Power Query/BI	TB
4	Ứng dụng AI để phân loại phản hồi khách hàng và ưu tiên xử lý	Text classification/topic + workflow.	Python/LLM/NLP	TB–K
5	Hệ thống cảnh báo sớm KPI bất thường kết hợp sinh bản tóm tắt	Rule/anomaly + natural-language summary.	Python/BI/AI	TB–K
6	Đánh giá chất lượng dữ liệu và gợi ý làm sạch bằng AI ở mức prototype	Phát hiện thiếu, sai định dạng, trùng, bất thường; đề xuất sửa.	Python/AI	TB–K

11. GỢI Ý LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ THEO MỨC ĐỘ DỮ LIỆU CÓ THỂ TIẾP CẬN

Điều kiện dữ liệu	Hướng đề tài phù hợp	Lưu ý
Chỉ có dữ liệu Excel/CSV nghiệp vụ cơ bản	Dashboard KPI, phân tích doanh thu/chi phí, RFM, tồn kho, hiệu quả marketing.	Ưu tiên BI + thống kê mô tả; không ép dùng ML.
Có nhiều bảng dữ liệu và khóa liên kết	Mô hình dữ liệu, funnel, cohort, customer 360, phân tích theo nhiều chiều.	SQL + BI; chú trọng data model và data quality.
Có dữ liệu lịch sử theo thời	Dự báo nhu cầu/doanh thu,	Time series; bắt buộc có

Điều kiện dữ liệu	Hướng đề tài phù hợp	Lưu ý
gian đủ dài	seasonality, cảnh báo lệch kế hoạch.	backtest/sai số.
Có nhãn kết quả rõ (churn, default, response...)	Mô hình phân loại và scoring.	Train/test, baseline, metrics, explainability.
Không được dùng dữ liệu thật	Dữ liệu mô phỏng bám cấu trúc nghiệp vụ; dashboard/prototype/mô hình minh họa.	Phải công khai logic mô phỏng và giới hạn kết luận.
Dữ liệu văn bản/ticket/review	Phân loại chủ đề, sentiment, tóm tắt, tìm kiếm/ngôn ngữ tự nhiên.	NLP/LLM, cần bộ mẫu kiểm thử và đánh giá.
Doanh nghiệp có nhu cầu tự động hóa báo cáo	ETL, refresh, dashboard, cảnh báo, AI summary.	Đánh giá thời gian tiết kiệm và độ đúng của output.

12. MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHO MỘT SỐ ĐỀ TÀI ĐIỂN HÌNH

12.1. Phân tích doanh thu và xây dựng dashboard bán hàng bằng Power BI

• Chương 1: giới thiệu bộ phận kinh doanh, các kênh bán, hệ thống dữ liệu bán hàng, các quyết định quản trị cần hỗ trợ.

• Chương 2: KPI đang theo dõi; nguồn dữ liệu đơn hàng/sản phẩm/khách hàng; quy trình lập báo cáo hiện tại; hạn chế về thời gian, mức độ chi tiết, drill-down hoặc tính nhất quán.

• Chương 3: thiết kế data model; làm sạch; xây KPI; dashboard Overview/Sản phẩm/Khu vực/Khách hàng; phân tích insight; đánh giá khả năng sử dụng; đề xuất quy trình refresh và quyền truy cập.

12.2. Phân khúc khách hàng bằng RFM và K-means

• Chương 1: bối cảnh CRM và nhu cầu cá nhân hóa chăm sóc khách hàng.

• Chương 2: dữ liệu giao dịch, cách doanh nghiệp đang phân loại khách hàng, hạn chế của cách phân loại hiện tại.

• Chương 3: tạo RFM; phân tích phân bố; chuẩn hóa; lựa chọn số cụm; mô tả chân dung cụm; so sánh với phân nhóm hiện tại; đề xuất chiến lược cho từng nhóm.

12.3. Dự báo nhu cầu sản phẩm phục vụ quản trị tồn kho

• Chương 1: quy trình bán hàng - kho - lập kế hoạch và vấn đề stockout/overstock.

• Chương 2: dữ liệu lịch sử, cách dự báo hiện tại, yếu tố mùa vụ/khuyến mại, KPI tồn kho.

• Chương 3: chuẩn bị chuỗi thời gian; baseline; một hoặc vài mô hình; backtest; MAE/MAPE; dự báo; chuyển kết quả thành đề xuất reorder/planning và nêu rủi ro.

12.4. Phân tích hiệu quả chiến dịch marketing đa kênh

• Chương 1: kênh marketing, mục tiêu chiến dịch và hành trình khách hàng.

• Chương 2: dữ liệu chi phí, impression, click, lead, order; quy trình tổng hợp báo cáo hiện tại; vấn đề attribution/khác biệt định nghĩa KPI.

• Chương 3: chuẩn hóa dữ liệu; xây funnel; tính CTR/CVR/CPA/ROAS; so sánh kênh/campaign; phân tích nhóm tốt/xấu; đề xuất phân bổ ngân sách.

12.5. AI Agent hỗ trợ phân tích dữ liệu bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên

• Chương 1: nhu cầu truy cập dữ liệu của người quản lý không chuyên SQL/BI; phạm vi dữ liệu bán hàng.

• Chương 2: quy trình hiện tại khi người dùng cần một số liệu/báo cáo; cấu trúc dữ liệu; các lỗi/rủi ro trong truy vấn và bảo mật.

• Chương 3: kiến trúc Agent; bộ câu hỏi kiểm thử; cơ chế sinh truy vấn/đọc dữ liệu; kiểm soát schema/quyền; đánh giá độ chính xác câu trả lời, lỗi hallucination, thời gian phản hồi; đề xuất phạm vi sử dụng an toàn.

13. YÊU CẦU VỀ BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ VÀ SẢN PHẨM MINH CHỨNG

• Mọi bảng/hình quan trọng phải có số thứ tự, tên và nguồn dữ liệu. Hình chụp dashboard phải đủ rõ để đọc được KPI và nhãn.

• Biểu đồ phải phù hợp với câu hỏi: xu hướng dùng line; so sánh dùng bar; cơ cấu chỉ dùng pie/donut khi số nhóm ít; quan hệ dùng scatter; phân bố dùng histogram/boxplot khi cần.

• Không chèn hàng loạt ảnh màn hình chỉ để tăng số trang. Mỗi hình phải được dẫn giải: cho thấy điều gì, insight nào, ý nghĩa gì đối với kinh doanh.

• Nếu dùng mô hình dữ liệu/ML, cần có ít nhất một bảng mô tả biến, sơ đồ pipeline hoặc mô hình dữ liệu và bảng đánh giá kết quả.

• Phụ lục nên chứa phần quá chi tiết: data dictionary đầy đủ, mã nguồn dài, hình dashboard kích thước lớn, truy vấn SQL, prompt AI quan trọng, bộ test.

14. QUY CÁCH TRÌNH BÀY GỢI Ý

Nội dung	Khuyến nghị
Khổ giấy	A4; in một mặt hoặc theo quy định của cơ sở đào tạo.
Lề	Trái 3,0 cm; phải 2,0 cm; trên 2,0 cm; dưới 2,0 cm (có thể điều chỉnh theo quy định chính thức).
Phông chữ	Times New Roman, cỡ 13 cho nội dung chính.
Giãn dòng	Khoảng 1,25–1,5; thống nhất toàn báo cáo.

Nội dung	Khuyến nghị
Đánh số mục	Tối đa 3–4 cấp; tránh chia mục quá nhỏ chỉ có một đoạn văn.
Đánh số bảng/hình	Theo chương, ví dụ Bảng 2.1, Hình 3.4.
Trích dẫn	Dùng một chuẩn thống nhất theo quy định của chương trình/giảng viên.
Tên biến/mã lệnh	Trình bày nhất quán; phần mã dài đưa vào phụ lục.
Độ dài	Khoảng 40–55 trang nội dung chính; phụ lục không tính vào dung lượng này.

15. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GỢI Ý

Nhóm tiêu chí	Điểm	Mô tả
1. Xác định bài toán và mục tiêu	10	Bài toán cụ thể, có người sử dụng, câu hỏi phân tích và sản phẩm rõ.
2. Hiểu bối cảnh và quy trình nghiệp vụ	10	Mô tả đúng quy trình, KPI, vai trò, điểm nghẽn.
3. Dữ liệu và chất lượng dữ liệu	15	Nguồn rõ, data dictionary, xử lý dữ liệu hợp lý, bảo mật.
4. Phương pháp/công cụ phân tích	15	Lựa chọn phù hợp, thực hiện đúng, có khả năng giải thích.
5. Sản phẩm và kết quả phân tích	20	Dashboard/mô hình/báo cáo hoạt động, có insight, trực quan rõ.
6. Đánh giá và kiểm chứng	10	Có tiêu chí đánh giá kỹ thuật/nghiệp vụ; nêu hạn chế.
7. Khuyến nghị và giá trị ứng dụng	10	Khuyến nghị cụ thể, bám kết quả, có khả năng triển khai.
8. Hình thức, diễn đạt, trích dẫn và minh chứng	10	Trình bày chuẩn, logic, nguồn rõ, phụ lục/minh chứng đầy đủ.

Không cộng điểm cho "độ phức tạp" tự thân

Mô hình hoặc công cụ phức tạp không đương nhiên được đánh giá cao. Điểm trọng tâm nằm ở mức độ phù hợp với bài toán, chất lượng dữ liệu, tính đúng của phân tích, khả năng giải thích và giá trị ứng dụng.

16. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP BÁO CÁO

1. Tên đề tài nêu rõ vấn đề/đối tượng phân tích, không chỉ nêu công cụ.
2. Chương 1 đã chốt được bài toán, câu hỏi phân tích và người sử dụng kết quả.
3. Chương 2 có nguồn dữ liệu, KPI, quy trình AS-IS và đánh giá khoảng trống.
4. Chương 3 thể hiện rõ các bước do sinh viên thực hiện, không chỉ là ảnh chụp phần mềm.
5. Mọi số liệu quan trọng đều có nguồn/giải thích; dữ liệu mô phỏng được ghi rõ.
6. Có data dictionary hoặc mô tả đủ các biến chính.
7. Có đánh giá chất lượng dữ liệu và cách xử lý dữ liệu thiếu/sai/trùng/outlier nếu có.
8. Các biểu đồ/dashboard trả lời câu hỏi cụ thể và có đoạn phân tích insight.
9. Nếu dùng ML/dự báo, đã có baseline hoặc train/test/backtest và metric phù hợp.
10. Khuyến nghị kinh doanh xuất phát từ kết quả phân tích, không phải khuyến nghị chung chung.
11. Đã nêu hạn chế của dữ liệu/phương pháp và phạm vi áp dụng.
12. Thông tin nhạy cảm đã được ẩn danh hoặc loại bỏ theo yêu cầu của cơ sở thực tập.
13. Không có tài liệu tham khảo giả; mọi nguồn đều có thể kiểm tra.
14. Nội dung/mã do AI hỗ trợ đã được kiểm chứng và sinh viên giải thích được.
15. Mục lục, bảng/hình, số trang, heading, font, lề và giãn dòng đã được kiểm tra thống nhất.

PHỤ LỤC A. MẪU PHIẾU CHỐT ĐỀ TÀI

Nội dung	Thông tin sinh viên đề xuất
1. Cơ sở thực tập	.....
2. Bộ phận/nghiệp vụ	.....
3. Vấn đề kinh doanh	.....
4. Người sử dụng kết quả	.....
5. Câu hỏi phân tích chính	.....
6. Dữ liệu dự kiến	.....
7. Sản phẩm dự kiến	.....
8. Phương pháp/công cụ	.....
9. Tiêu chí đánh giá	.....
10. Tên đề tài dự kiến	.....

PHỤ LỤC B. MẪU DATA DICTIONARY TỐI THIỂU

Tên biến	Ý nghĩa	Kiểu	Nguồn	Quy tắc chất lượng	Ghi chú
order_id	Mã đơn hàng	Chuỗi	Dữ liệu bán hàng	Không trùng	Khóa chính
order_date	Ngày đặt hàng	Date	Dữ liệu bán hàng	Không rỗng	Dùng phân tích thời gian
customer_id	Mã khách hàng	Chuỗi	CRM	Có thể lặp	Ẩn danh khi báo cáo
revenue	Doanh thu	Số	Dữ liệu bán hàng	≥ 0	Đơn vị: VNĐ

Sinh viên thay các dòng ví dụ bằng các biến thực tế trong đề tài. Với bộ dữ liệu lớn, có thể đưa data dictionary đầy đủ vào phụ lục và chỉ trình bày các biến chính trong Chương 3.

PHỤ LỤC C. MẪU BẢNG LIÊN KẾT CÂU HỎI - DỮ LIỆU - PHÂN TÍCH - QUYẾT ĐỊNH

Câu hỏi kinh doanh	Dữ liệu cần	Phân tích	Sản phẩm	Quyết định hỗ trợ
Sản phẩm nào đang giảm doanh thu?	Đơn hàng, sản phẩm, thời gian	Trend + YoY/MoM + contribution	Line/bar + decomposition	Rà soát giá, khuyến mại, tồn kho
Nhóm khách hàng nào có nguy cơ rời bỏ?	Giao dịch, tương tác, khiếu nại	Churn indicators/model	Score + feature importance	Ưu tiên chăm sóc/retention campaign